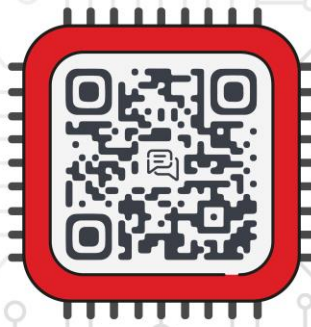




1

17

2550 sp

نظري

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics;

16/11/2025

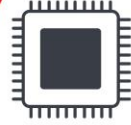
كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

مقدمة

د. خولة العلي

01001



#6E2F

مبادئ عمل الحاسوب

بسم الله الرحمن الرحيم

سوف نتعرف في مادة مبادئ عمل الحاسوب على:

(1) المفاهيم الأساسية لتكنولوجيا المعلومات

(2) أجهزة الـ Hardware للحاسوب

(3) البرمجيات Software

أولاً: ما هو الحاسوب؟

- جهاز إلكتروني يقوم باستقبال البيانات ومعالجتها وتخزينها ثم اخراج الناتج
- الحاسوب آلة عامة الاستخدام غير متخصصة في وظيفة معينة وإنما تتحدد وظيفته بالبرنامج الذي ينفذه وإمكانية برمجته غير محدودة
- أي من الممكن برمجة الحاسوب لينفذ مثلاً برامج صناعية، برامج تجارية، حسابات ليتم استخدامه في مراكز الأبحاث....
- لذلك يعتبر الحاسوب آلة عامة الاستخدام

يضم الحاسوب نوعين من المكونات (مادية، برمجية)

لكن قبل أن نتحدث عن مكونات الحاسوب هناك فرق ما بين الحاسوب والنظام الحاسوبي

- ملاحظة: النظام (System) بشكل عام هو مجموعة عناصر تتعاون معاً و تتفاعل دوماً لأداء وظيفة معينة

➤ النظام الحاسوبي:

Hardware (b)

Software (a)

User (c)

لا يشترط كون الـ user انسان، من الممكن أن يكون آلة

➤ الحاسوب:

(a) مكونات مادية (أجهزة) HW

جميع المكونات الفيزيائية الملموسة داخل الحاسوب ← وحدة المعالجة المركزية، الذاكرة، أجهزة الإدخال والإخراج وخطوط النقل (هي كل البنود المادية في الكمبيوتر)

(b) مكونات برمجية (برامج) SW

هي البرامج التي نشغلها في الكمبيوتر لتنفيذ بعض المهام

- برمجيات نظم SW system مثل نظام التشغيل (لا يعمل الكمبيوتر دون وجود الـ SW)

- برامج تطبيقية SW application مثل برامج الأوفيس

يعتبر فهم مبادئ عمل هذه المكونات وتضافرها لأداء المهام الموكلة إليها ضمن تناسق دقيق من أهم الركائز التي تستند عليها علوم المعلوماتية العديدة

الآن بعد أن تعرفنا على مكونات الحاسوب أنها مادية وبرمجية ننتقل إلى خصائص ومميزات الحاسوب

1. الدقة: نسبة الخطأ بسيطة لدرجة إهمالها
2. السرعة: إجراء العمليات الحسابية ومعالجة البيانات
3. القابلية البرمجية
4. القدرة على تخزين كمية كبيرة من البيانات واسترجاعها
5. العمل باستخدام النظام الثنائي (0,1)
6. الاتصالات الشبكية: يؤمن خدمة الاتصال الشبكي مثل خدمة الانترنت
7. اقتصادي: من ناحية الكلفة والوقت

■ ملاحظة: تكنولوجيا المعلومات IT (information technology)
استعمال التقنيات لتجميع ومعالجة وتخزين وتبادل المعلومات

البرمجيات Software

هي مجموعة تعليمات ينفّذها العتاد المادي (المعالج) لحل مسألة ما

وتقسم البرمجيات إلى نوعين:

- 1) برامج تطبيقات software application مثل office, word, excel, power point وأنظمة إدارة قواعد البيانات
- 2) برامج النظام system software تغلف برمجيات النظام العتاد المادي وتؤمن التطبيقات البرمجية واجهة تخاطب مجردة تمكنها من الوصول إلى خدمات العتاد المادي (Hardware) بسهولة مثل نظم التشغيل والمترجمات.

أمثلة:

- نظام التشغيل: يحوي قائمة الأوامر التي يستطيع المستخدم بواسطتها قيادة كل الأجهزة المرتبطة بوحدة المعالجة المركزية لتنفيذ هذه الأوامر
- المترجمات compiler: من خلاله يمكن كتابة برنامج software بوجود operating system
- المترجمات interpreter: هو شكل من أشكال الـ compiler ولكن يترجم إلى لغة الآلة بطريقة أخرى

الفرق بين compiler و interpreter

عندما نكتب برنامج بلغة عالية المستوى لا يستطيع فهمها الحاسب مثل لغة الانسان، فتأتي المترجمات مثل

compiler يترجم دفعة دفعة

Interpreter (المفسر) يترجم سطر سطر

يقومان بتحويل اللغة عالية المستوى التي يكتب بها المترجم إلى لغة Assembly.

كل معالج له لغة Assembly خاصة به، لكن لا يعني وجود مثلاً 3000 نوع حاسوب يستوجب وجود 3000 لغة Assembly لأن هناك عائلات للحاسوب، إذاً كل الحواسيب التي لها نفس هندسة المعلومات لها نفس الـ Assembly.

الـ Assembly هي مجموعة من التعليمات، كل تعليمة لها دارة ضمن الـ Motherboard (اللغة الوسيطة)

إذاً خطوات عمل البرنامج:

لغة عالية المستوى ← لغة Assembly ← وأثناء التنفيذ سنلاحظ أن لغة assembly يتم تحويلها إلى مجموعة من الأصفار والواحدات التي تعالجها دارة ضمن لوحة التحكم.

هناك مترجم للغة الـ Assembly يسمى Assembler الذي يحول لغة assembly إلى أصفار وواحدات

- API: هي المكتبات التي ترافق كل لغة وتمكننا من التواصل مع النظام حيث أنه عند طلب أوامر (commands) مثل عمليات الإدخال والإخراج فإنه يتم استدعاء "routines" أي توابع موجودة في المكتبة ليقوم بعدها نظام التشغيل بإنجاز هذه العمليات.

وتعتبر اللغة أقوى كلما كانت مكتبتها أكبر مثل لغة Java.



“العمليات الأساسية للحاسوب”

Functions

- استقبال البيانات (الإدخال) (Data processing):
يتم ذلك عن طريق وحدات الإدخال والإخراج مثل لوحة المفاتيح والفأرة، حيث يقوم الحاسوب باستقبال البيانات أو التعليمات
- التخزين (Data storage):
يمكن للحاسوب تخزين البيانات بشكل مؤقت في الذاكرة RAM أثناء التشغيل وتخزينها بشكل دائم على وسائط التخزين الثابتة
- المعالجة (Data processing):
هي الوظيفة الأساسية لوحدة المعالجة المركزية (CPU) حيث يقوم الحاسوب بمعالجة البيانات المدخلة وتحويلها إلى معلومات ذات معنى وفقاً للتعليمات المعطاة
- الإخراج (Data movement):
يتم إخراج النتائج بعد المعالجة عن طريق وحدات الإخراج مثل الشاشة أو الطابعة
- التحكم:
تقوم وحدة التحكم في الحاسوب بالتحكم بتنفيذ أعمال الحاسوب. تتم عملية التحكم ضمن الـ (CPU)

Functions:

- معالجة البيانات ← Data processing
- تخزين البيانات ← Data storage
- نقل البيانات ← Data movement
- التحكم في جميع العمليات داخل الحاسوب ← Control

وكما أن للحاسوب عمليات أساسية، فإن لديه أيضاً مكونات مادية أساسية

المكونات المادية الأساسية

- وحدة المعالجة المركزية (CPU): Central Processing Unit
مسؤولة عن تنفيذ الأوامر والقيام بالعمليات الحسابية والمنطقية وتوليد إشارات التحكم (يتم ضمنها عملية التحكم control)
- وحدة الذاكرة (RAM): Random Access Memory
لتخزين البيانات بشكل مؤقت أثناء عمل الحاسوب

وسائط التخزين الثانوية:

لتخزين البيانات بشكل دائم مثل القرص الصلب (HDD) أو وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة (SDD)

HDD → Hard Disk Drive

أقراص مدمجة المركز / عرضة للعطب أكثر

SDD → Solid State Drive

دارات الكترونية أسرع / أغلى

اللوحة الأم Motherboard:

تربط جميع مكونات الحاسوب بعضها ببعض

وحدات الإدخال والإخراج:

يقوم الحاسوب باستقبال البيانات أو التعليمات من خلالها وإخراج النتائج

تمثيل البيانات داخل الحاسوب

الحاسوب يستخدم النظام الثنائي (1,0)

البت (bit) أصغر وحدة معلومات

البايت (byte) = 8 bits ← الوحدة الأساسية لتخزين البيانات وهو يعادل حرف واحد

كل Bit منهم يحتمل قيمة إما صفر أو واحد (0,1) ويتشكل مجموعة Bits من الأصفار والواحدات

يتم معرفة القيمة المطلوبة من قبل الكمبيوتر مثلاً: $5 = 00000101$

الصفير يمثل off أما الواحد يمثل on

إضافة أربسيزية: مع العلم أنه سيتم شرح أنظمة العد في المحاضرة رقم 3

$$5 = 00000101 = (101)_2$$

يعني بالنظام الثنائي (Binary) مكتوب بالصيغة (bit-8)

سبب $5 = 00000101$ هو أننا نحسب كل خانة من اليمين إلى اليسار

المحتوى	قيمة 2^n	رقم الخانة (n)
1	1 ✓	0
0	2 ✗	1
1	4 ✓	2
0	8 ✗	3
0	16 ✗	4

والآن نجمع القيم التي تحتوي على الرقم (1): $5 = 4 + 1$

وحدات قياس البيانات:

- بت bit: إما 0 أو 1
- بايت Byte: يساوي 8 بت
- الكيلوبايت kilo B: يساوي 1024 بايت
- الميجابايت Mega B: يساوي 1024 كيلوبايت
- الجيجابايت Giga B: يساوي 1024 ميجابايت
- التيرابايت Tera B: يساوي 1024 جيجابايت
- Peta Byte = 1024 Giga bytes

دورة عمل الحاسوب

شرح الخطوات إضافات أريسيزية لم تذكرها الدكتورة

1. جلب التعليمية (Fetch):
يقوم الحاسوب بجلب التعليمية المطلوب تنفيذها من الذاكرة
2. فك التشفير (Decode):
يقرأ الحاسوب التعليمية ويفهم المطلوب تنفيذه
أي يحوّل الأصفار والواحدات إلى تعليمات مفهومة للمعالج
3. التنفيذ (Execute):
ينفذ الحاسوب التعليمية كإجراء عملية حسابية أو نقل البيانات
أي يقوم بالعمل المطلوب وفقاً للتعليمية
4. التخزين (Store):
يخزن الحاسوب النتيجة في الذاكرة أو يرسلها للجهاز الذي يحتاجها
أي يحفظ الإجابة أو يهيئها للخطوة التالية

ما الفرق بين البيانات والمعلومات والمعرفة؟

- البيانات Data: هي المدخلات الحقائق الأولية (المواد الخام) وقد تكون نصوصاً أو أرقاماً أو صوراً أو أي شكل آخر يتم إدخالها للحاسب بنية معالجتها
- المعلومات Information: هي المخرجات النتائج المفيدة (المعلومات) التي يتم استخلاصها من معالجة وتنظيم البيانات
- تتحول البيانات إلى معلومات بعد أن يتم معالجتها
- المعرفة Knowledge: مجموعة من المعلومات تشكل لدينا معرفة ما

Data → Information → Knowledge

مصطلحات هامة:

البيانات تم شرحها في الأعلى

المعلومات information:

هي بيانات تمت معالجتها ضمن سياق ما ليصبح معناها أوضح بكثير، مثلاً:

الرقم الخام تمت معالجته ليصبح تاريخ أو رقم خلية، أو بصيغة أخرى هي النتائج التي نحصل عليها من عملية معالجة البيانات

المعالجة processing:

عملية إجراء العمليات الحسابية (جمع، طرح، ضرب، قسمة) والمنطقية ($>$, $<$, $=$) على البيانات

أجيال الحواسيب

مع بداية البشرية كان الناس يعدّون بالأصابع ثم بالحصى ثم المحسب ثم بالآلة الحاسبة، واستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى تم استخدام الحاسوب وتطويره ليصبح كما هو الآن.

وأجيال الحاسوب الخمسة تعني مراحل تطور الحواسيب عبر الزمن

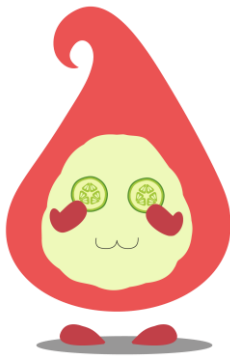
الجيل الأول: أنابيب مفرغة - ضخمة وبطيئة

الجيل الثاني: الترانزستورات

الجيل الثالث: الدارات المتكاملة

الجيل الرابع: المعالجات الدقيقة

الجيل الخامس: الذكاء الصناعي (AI)



لمحة تاريخية (للاطلاع):

❖ الحواسيب الميكانيكية: تعتمد على المسننات

آلة باسكال (1642): تقوم بالعمليات +, -

آلة ليبنتز (1673): تقوم بالعمليات (+جمع, -طرح, *ضرب, /قسمة, الجذر التربيعي)

آلة باباج (1822): طُوِّرت من قبله للآلة التحليلية - استخدم فيها بطاقات مثقبة - جمع خلال 1 ثانية وضرب خلال 1 دقيقة بعدها جاء العالم Alan Turing (1936) أوجد نموذج لوحدة المعالجة المركزية (CPU) لكن لاحقاً العلماء قرروا بناء

حواسيب حقيقية بناءً على هذه الفكرة

لذلك الفكرة بحد ذاتها ذات قيمة كبيرة إذ أنّ كثير من الابتكارات العظيمة بدأت كتصور نظري (فكرة) قبل أن تتحول إلى تطبيق عملي

❖ الحواسيب الالكترونية:

الصمامات الالكترونية (1936) + آلة تورينغ (نموذج وحدة معالجة مركزية)

حاسوب ENIAC (1945) - أول حاسوب رقمي عام الاستخدام

- 1800 صمام، 30 طن، 150 قدم مربع، 140 كيلوواط

- 5000 عملية جمع، 300 عملية ضرب بالثانية، يعمل بالنظام العشري

- كل رقم ممثل بحلقة من عشرة صمامات مفرغة وفي أي لحظة كان صمام واحد بحالة وصل (on) ويمثل أحد

الأرقام العشرة، احتوى 20 مراكماً كل واحد يخزن عشرة أرقام

- برمجته يدوية بمبدلات وتوصيل كابلات - عمل لعام 1955 حيث تم فك حاسوب EDVAC (1952) ذي برامج مخزنة-

اكتشاف الترانزستور (1945): حاسوب IBM 7090 (1966)

تطوير الدارات المتكاملة (1964): أول حاسوب شخصي (1965)، الحاسوب IBM 3060 (1970)

تطوير المعالجات الصغيرة (1971): الحواسيب الشخصية IBM (1978)

تقنيات الذكاء الصناعي (تعرف الصوت والصورة....)

Electrical Switch:

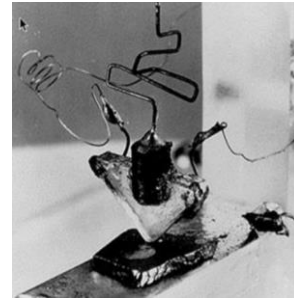
Transistor (مفتاح كهربائي) نفس الـ

- On/Off

يعمل On=1

لا يعمل Off=0

- Binary يعمل بالنظام الثنائي



أول ترانزستور تم تطويره عام (1947) بإحدى مخابر AT&T Bell

الترانزستور الآن أصغر من أصغر من رأس الدبوس لكن هذا شكل الأول

كلما تطورت الترانزستورات ← أصبحت الترانزستورات أصغر ← الحواسيب أصغر ← قلت كلفتها

بنيان الحاسوب

- قانونا نويمان (1948):

الفصل بين الذاكرة والمعالج

تنفيذ تتابعي

- مراحل تنفيذ التعليمات

Von Neumann Basic Structure

نموذج فون نويمان الذي حدد نموذج الحاسوب:

أي حاسوب مهما كبر أو صغر يجب أن يحتوي على ذاكرة، وحدة معالجة، وحدات دخل وخرج ونواقل بينهم

يُعرف أيضاً باسم IAS computer الذي يحتوي علي:

The Main Memory Unit (2) ذاكرة رئيسية

The Input/Output Device (3)

تطور الحاسوب وأدائه (أجياله)

Generation	Dates	Technology	Principal new product
1	1950 - 1959	Tubes vacuum صمامات مفرغة	Commercial electronic computer
2	1960 - 1968	Transistors	Cheaper computer
3	1969 - 1977	Integrated circuit	Minicomputer
4	1978 - ?	LSI and VLSI	Personal computers and workstation

إن تطور المعالجات كان مترافقاً مع تطور الدارات المتكاملة Integrated Circuits

إضافة أربسيةزية:

- Integrated Circuits: (IC)

دائرة الكترونية كاملة محفورة على شريحة صغيرة

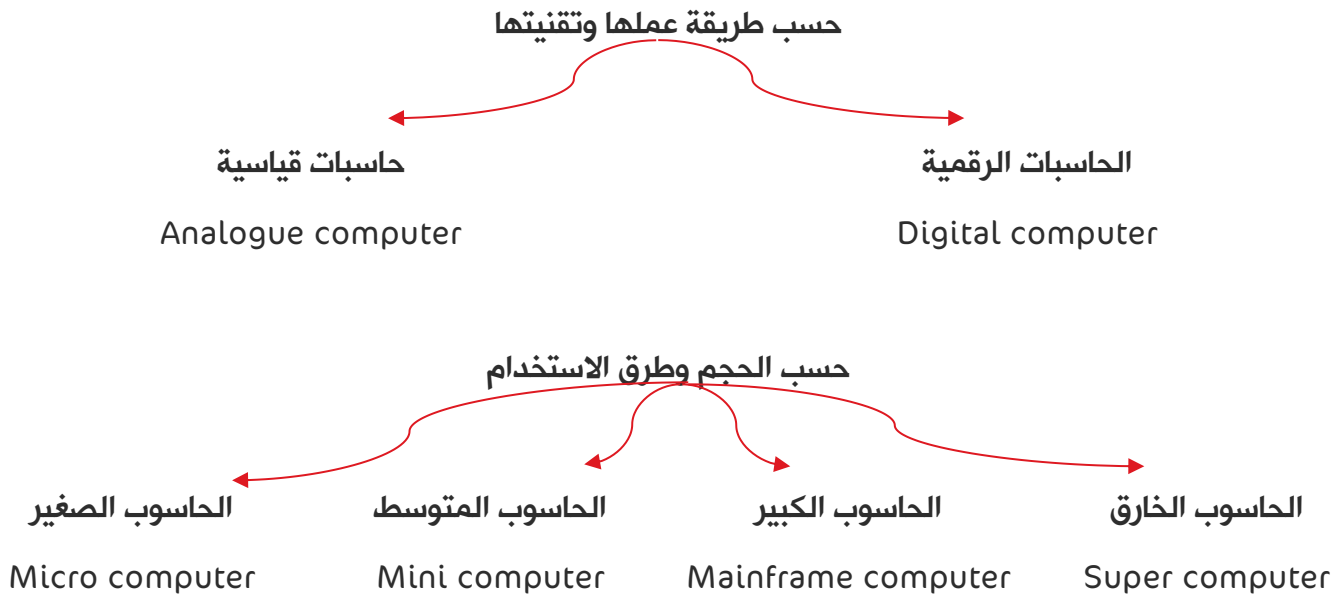
- LSI و VLSI

شريحتان تحتويان على عدد هائل من الترانزستورات والفرق بينهم هو العدد فقط

No.	Transistors Count on a Single Chip	Integration Type
1	10 → 99 Transistor	SSI (Small Scale Integration)
2	100 → 999 Transistor	MIS (Medium Scale Integration)
3	1000 → 9999 Transistor	LSI (Large Scale Integration)
4	10000 → 99999 Transistor	VLSI (Very Large- Scale Integration)
5	More than 100000 Transistor	ULSI (Ultra Large- Scale Integration)

مثال: عن كرت الشاشة الذي أصدرته Nvidia TITAN يحتوي على 21.1 بليون ترانزستور ويمكن أن يقوم بإجراء 110 تريليون عملية في الثانية الواحدة!

أنواع الحواسيب



حسب الحجم وطريقة الاستخدام:

(a) الحاسوب الخارق Super computer
تعتبر آلات سريعة جداً ولديها القدرة على تشغيل العشرات من البرامج في وقت واحد لها القدرة على القيام بالعمليات الحسابية المعقدة تخزين بلايين الأحرف في الذاكرة ويستخدم لهذا الهدف أحدث تقنيات التكنولوجيا يمكن أن تصل تكلفة هذه الأجهزة إلى ملايين الدولارات تستخدم فقط في مجالات البحوث العلمية الحكومية والجامعات وفي المراكز الصناعية التطبيقية ومراكز الفضاء والمصانع الحربية والوزارات

(b) الحاسوب الكبير Mainframe computer
وهو عبارة عن حاسب كبير الحجم وغالي الثمن ذو قدرات هائلة تمتاز بسرعتها العالية جداً يستطيع معالجة كم هائل من البيانات لأنه يمتلك سعة تخزين عالية نظراً لارتفاع ثمنه فهو لا يستخدم إلا في الإدارات والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى حيث يستخدم كجهاز حاسوب مركزي يمكن أن يتصل به العديد من الأشخاص من خلال أجهزة حاسب شخصية

c الحاسوب المتوسط Mini computer

هو أصغر حجماً وأقل تكلفة من الحاسوب الكبير
يستخدم في لشركات والمخازن متوسطة الحجم
وهو أقل من الحاسب الكبير من حيث قدرات الحوسبة ووحدات التخزين

أنواع الحواسيب:

١. الحواسيب العملاقة Super Computers

حواسيب قوية جداً ومكلفة جداً، لها قدرة هائلة على معالجة البيانات، تستخدم في المجالات الهندسية والأبحاث العلمية المتخصصة مثل الأرصاد الجوية والأبحاث العلمية الطبية المتقدمة في مجال الأدوية وغيرها من التحاليل المعملية التي لا تستطيع عليها القدرات اليدوية البشرية

٢. الحواسيب المركزية (الإيوانية) Mainframe Computers

قادرة على خدمة عدد كبير من المستخدمين في الوقت نفسه حيث تتم السيطرة على المعلومات بشكل مركزي، عادة تحتل الحواسيب المركزية غرفة كاملة مجهزة بتكييف خاص للهواء، لا يستطيع المستخدمون الوصول إليه مباشرة لاستخدامه بل يصلون إليه عن طريق ← الحاسبات الطرفية الذكية PC (حاسبات شخصية)

← الحاسبات الطرفية محدودة القدرة Dumb Terminal

وتكون متضمنة لوحة مفاتيح وشاشة ويستخدم فقط كجهاز ادخال للبيانات ولا يقوم بالمعالجة. تستخدم من قبل المؤسسات الكبيرة كالبنوك وشركات التأمين، وتم استخدامها حديثاً كملقمات للإنترنت¹

٣. الحواسيب الشخصية PC-Personal Computers

وضعت شركة Intel في أواخر السبعينات الأجزاء العاملة الرئيسية للكمبيوتر في دائرة متكاملة تدعى المعالج الصغري microprocessor
قامت شركة IBM بابتكار الحاسب الشخصي عام 1981، تستخدم الحواسيب الشخصية في الشركات والمنازل والمدارس والأبراج

٤. الحواسيب المحمولة Portable Computer

Laptop, notebook, palmtop, PDA

محمولة = يمكن حملها

تستخدم في الترحال وجلسات العمل، جميع أنواعها تعمل على البطارية ← هذا يعني أنه محدود بالطاقة ويجب شحنه دائماً (من عيوب الحواسيب المحمولة)، يوجد منها أحجام أكبر بقليل من الورقة A4، كمبيوتر اليد أو الكمبيوتر الكفي Palmtop ويجب دائماً وجود لوحة مفاتيح وهي قابلة للترقية وكلفتها أكبر من الحواسيب الشخصية
الحواسيب المحمولة قدراتها عالية جداً تعتمد على المعالج، فيمكن أن يكون المعالج ذو قدرات هائلة ومتطور جداً

٥. المساعد الرقمي الشخصي PDA (Personal Digital Assistant)

من فئة الحواسيب المحمولة، مصممة للحمل باليد، لا تتطلب وجود لوحة مفاتيح بسبب توفر قلم لانتقاء الأحرف، يمكن وصل لوحة مفاتيح خارجية ببعضها، غير قابلة للترقية، قدرات هذا التصميم أقل من الحاسب الشخصي والحاسب المحمول

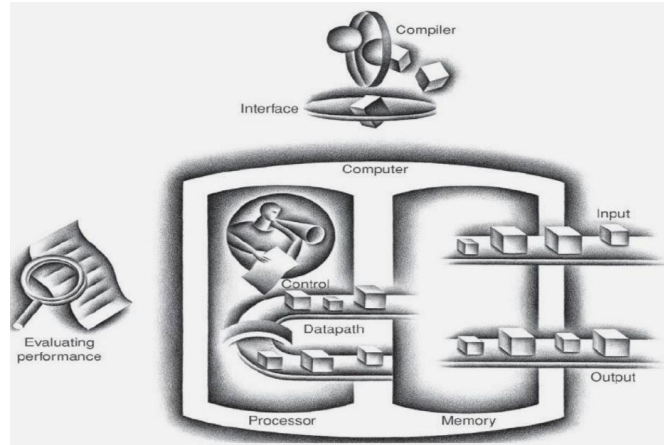
إلا أنه يفيد الإنسان نظراً لصغر حجمه وعادةً يقتصر استخدامه على مهام شخصية صغيرة كالبريد الإلكتروني والاتصال بالإنترنت

الأجزاء الرئيسية للحاسوب الشخصي PC:

كما تحدثنا من قبل: وحدات الإدخال، وحدة المعالجة، وحدات الإخراج، وحدات تخزين

المكونات الرئيسية لجهاز الكمبيوتر

لو بحثنا في جميع الكتب التي تتناول بنية الحاسوب، لوجدنا هذه الصورة (البنية) تعرض بالشكل نفسه تقريباً



المكونات المادية (الأجهزة) Hardware:

وهي عبارة عن مجموعة الأجهزة الملموسة التي مشاهدتها ولمسها والتي يتكون منها جهاز الحاسوب، وتقسم إلى عدد من الوحدات هي:

- وحدات الإدخال Input Units
- وحدات الإخراج Output Units
- وحدة المعالجة المركزية Central Processing Units
- وحدات التخزين الثانوية Secondary Storage Units

إعادة صياغة لشرح الدكتور على الجزء العلوي من الصورة:

برمجيات النظام هي برامج وسيطة تربط بين البرمجيات التطبيقية والعتاد المادي (HW) عبر واجهة الاستخدام (Interface)، ويعد الـ compiler جزءاً منها لترجمة البرامج إلى لغة الآلة

الأجزاء الرئيسية للحاسوب (الثابت):

صندوق الحاسوب Case (وحدة الأساس) يحتوي على جميع المكونات، وضمنه نجد:

١. اللوحة الأم Mother board:

ويطلق عليها أيضاً اللوحة الرئيسية Main Board، وهي تشكل المنزل الذي يجمع معظم قطع الحاسب، مثل وحدة المعالجة المركزية والذاكرة وبطاقات الصوت والشاشة والشبكة عن طريق شقوق التوسعة.

كما أنها تتضمن الإلكترونيات والدارات اللازمة لعمل الكمبيوتر التي تمكن الأجهزة من العمل معاً.

من وظائف اللوحة الأم:

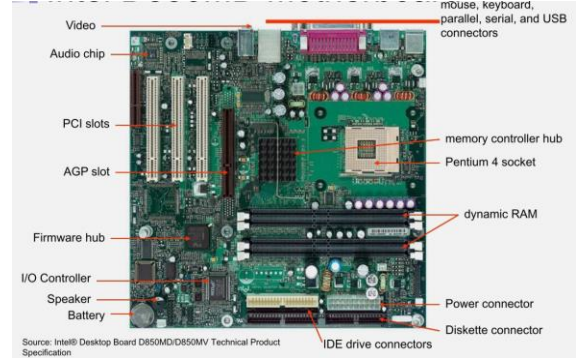
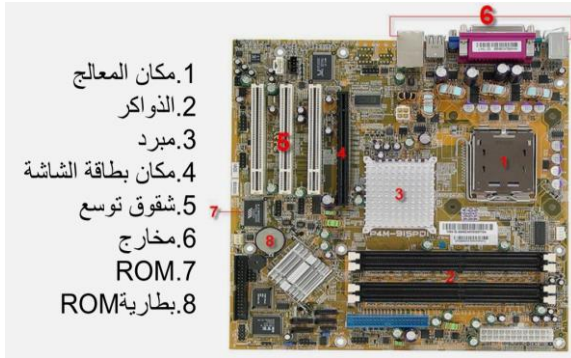
توزيع الطاقة الكهربائية

جسر نقل المعلومات

II. المعالج Processor:

وهو المكون الأساسي ويسمى أيضاً وحدة المعالجة المركزية (CPU) Central Processing Unit وهو يحدد القدرة التي يملكها الكمبيوتر ويشار له عادةً بدماع الكمبيوتر.

أهم أجزاء الحاسوب وفيها تتم عملية معالجة البيانات ولكل وحدة معالجة (معالج) سرعة تقاس بوحدة تسمى الهرتز



III. الذاكرة Memory:

تقسم الذاكرة مبدئياً إلى نوعين مختلفين:

▪ ذاكرة الوصول (الولوج) العشوائي Random Access Memory- RAM

وهي ذاكرة مؤقتة يمكن قراءتها والكتابة عليها

▪ ذاكرة القراءة فقط Read Only Memory- ROM

وهي ذاكرة دائمة يمكن قراءتها فقط ولا يمكن الكتابة عليها

لكم إعادة صياغة شرح الدكتور:

قديمًا لم يكن بالإمكان برمجة الـ ROM إلا بواسطة الشركة المصنعة، أما الآن فقد أصبح بالإمكان إعادة برمجتها، ويطلق

على النسخة المقابلة للبرمجة اسم EEPROM

تحتوي الـ ROM على برامج أساسية مثل:

Bios المسؤول عن نظام الإدخال والإخراج

برنامج الإقلاع Boots Drab

تمر عملية تشغيل الحاسوب بعدة خطوات:

مرحلة الإقلاع (Booting): يبدأ الحاسوب بالاستعداد للعمل

مرحلة البحث عن نظام تشغيل: يبحث الحاسوب أولاً في القرص الصلب

إذا لم يجده، يطلب من المستخدم إدخال رمز النظام، لأن الحاسوب حتى هذه المرحلة يكون جاهزاً فيزيائياً للعمل فقط. بعد العثور على نظام تشغيل يتم تحميله إلى الذاكرة لتتمكن جميع وحدات الحاسوب من أداء وظائفها.

الذاكرة ROM دائمة لأنها متصلة بالبطارية، مما يضمن حفظ البيانات حتى عند انقطاع الكهرباء. تتألف ذاكرة رام من صف أو صفوف من الرقائق الإلكترونية تعمل كذاكرة عمل مؤقتة، وتعتبر كطاولة العمل الرئيسية بالنسبة للحاسب حيث يوضح فيها كل البيانات والنتائج وتعليمات البرامج للرجوع إليها عند الحاجة وبدون هذه الذاكرة لا يستطيع الحاسب العمل. وتحفظ هذه الذاكرة بكل ما سبق طالما أن الحاسب يعمل، وبمجرد إطفاء الحاسب أو انقطاع التيار الكهربائي عنها تفقد هذه الذاكرة جميع محتوياتها، وتتميز هذه الذاكرة بسرعة وصول عالية تتراوح من 50-60Ns، وكلما ازداد حجم هذه الذاكرة كلما كان الحاسب أسرع، وتتراوح أحجامها:

MB - 2MB - 4MB - 8MB - 16MB - 32MB - 64MB - 132MB



■ الذاكرة المختبئة Cache Memory:

هي ذاكرة الكترونية خاصة بالمعالج وعادة ما تكون بداخله، وهي تشبه ذاكرة الرام ولكنها أسرع منها (وقت الوصول يصل إلى حوالي 20Ns) يستخدمها المعالج في تخزين بعض البيانات الخاصة والمتكرر استخدامها ليسهل الرجوع إليها بسرعة فائقة.

هي ذاكرة وجدت لرفع أداء الحاسب وهي أسرع بكثير من الـ RAM وحجمها أصغر (سرعة الوصول للمعلومة فيها أسرع)، وهي موجودة ضمن وحدة المعالجة المركزية وتحضر التعليمات مسبقاً أي عندما يتم تنفيذ التعليمات رقم (1) مثلاً تكون الـ Cache Memory أحضرت التعليمات رقم (2)

هناك عدة مستويات للـ Cache من الممكن وجود أكثر من واحدة، اثنتان أو أكثر...

وفي حال كان عددهم كبير من الممكن وضع بعضهم بجانب وحدة المعالجة المركزية، يطلق عليها أيضاً اسم الذاكرة السريعة.

١٧. المتحكمات Device controller:

بطاقة المودم:

وهي بطاقة يتم تركيبها على اللوحة الأم والذي يمنح جهاز الحاسوب القدرة على الاتصال بالإنترنت

بطاقة الشاشة:

بطاقة يتم تركيبها على اللوحة وتستخدم لتوصيل شاشة العرض باللوحة الأم

بطاقة الصوت:

تسمح بوصول سماعات لإصدار الأصوات

من الأجزاء الرئيسية للحاسوب:

محركات الأقراص الثانوية Disk Drives

وحدات التخزين الثانوية

تساعدنا على قراءة محتويات القرص

وهي التي تخزن المعلومات، ومن الممكن عدم إمكانية رؤيتها لوجودها داخل وحدة الأساس أو يمكن الوصول لها من الجهة الأمامية لوحدة الأساس، بعض محركات الأقراص هو خارجي تماماً يتصل بالحاسوب بواسطة سلك ختامي محركات الأقراص التي يمكن الوصول لها من الأمام هي:

محركات الأقراص المرنة Floppy Drives

محركات الأقراص المضغوطة CD-ROM Drives

محركات الأقراص الرقمية DVD Drives

وهناك دايود باعث للضوء Light-emitting diode-LED على الجهة الأمامية لوحدة الأساس يحدد فيما إذا كان يجري استخدام محرك الأقراص هذا.

محرك الأقراص الغير منظور داخل الكمبيوتر هو: القرص الصلب Hard Disk Drive

ويتم تخزين البرامج التي في الكمبيوتر على هذا المحرك

يمكن استخدامه لتخزين بيانات الكمبيوتر الشخصي من ملفات ومستندات عمل

يملك السعة الأكبر بين الأقراص المرنة والمضغوطة

يتألف من رقائق موضوعة فوق بعضها البعض تشكل أسطوانة + رأس القراءة

الرقاقات ممغنطة من الجهتين، توزع البيانات فيها في مسارات + قطاعات

لذلك كل بيان أريد الوصول إليه يجب أن أعلم هو بأي مسار وأي قرص

أداء الحاسوب

The computer performance

الإخراج



المعالجة



وسيط تخزين



الإدخال

يتأثر أداء الكمبيوتر بعدة معايير والتي تسمى معايير الاختبار:

- مدى سرعة وفعالية البرنامج الذي يعمل
 - كم من الوقت يلزم لحفظ ملف إلى الذاكرة وعلى القرص الصلب
 - نوعية الشاشة وسرعة تحديثها عند الرغبة في استخدام الكمبيوتر في أعمال الرسم
- تلك المعايير تستخدم لمقارنة نظام بآخر.

عمليات الاختبار Benchmarks:

(1) نوع المعالج الصغير:

له تأثير واضح على الأداء الإجمالي للحاسب، فكلما كان المعالج أسرع كان أدائه أفضل
المعالجات الأسرع لها أرقام أكبر محددة في أسمائها أو في مواصفاتها
ذلك الرقم يليه عادةً الرمز هرتز Hz

المعالج 600 ميغا هرتز MHz يعمل بشكل أسرع من المعالج 166 ميغا هرتز MHz



Clock speed

- 1 K Hz, 10^3 Hz: cycle is 1 millisecond, ms, (10^{-3})
- 1 M Hz, 10^6 Hz: cycle is 1 microsecond, μ s, (10^{-6})
- 1 G Hz, 10^9 Hz: cycle is 1 nanosecond, ns, (10^{-9})
- 1 T Hz, 10^{12} Hz: cycle is 1 picosecond, ps, (10^{-12})

(1) الذاكرة:

المزيد من الذاكرة يحسن الأداء لذا يمكن للكمبيوتر أن يحمل مسبقاً كمية أكبر من الشيفرة البرمجية في الذاكرة مما يؤدي لاستخدامها بشكل أسرع

هذا يحدده حجم الذاكرة RAM، وعندها لن تضطر للعودة للقرص الصلب بشكل متكرر، الذي يؤدي لإبطاء النظام

(2) نوع القرص الصلب:

الأقراص الصلبة لها زمن وصول معروف وهو يمثل الوقت الذي ينقضي بين صدور الإشارة لقراءة بعض البيانات من محرك الأقراص وبين قراءتها بشكل موثوق به

تقاس أوقات الوصول بالميلي ثانية msec، وتصل سرعة الوصول من 30-150 ميغابايت بالثانية ويعد متوسط زمن الوصول حالياً بين 10 و20 ميلي ثانية

(3) مساحة القرص الصلب:

استخدام قرص صلب ممتلئ تقريباً يؤثر على الأداء سلباً

لأن امتلاء القرص الصلب يمنع نظام التشغيل من استخدامه كذاكرة افتراضية عند امتلاء الـ RAM، فيبطئ أداء الحاسوب وتأثره سلباً

أنظمة التشغيل الشعبية كويندوز تنشئ ملفاً مؤقتاً على القرص الصلب ليساعدها بينما تعمل

يحذف النظام ذلك الملف عادةً عندما يتوقف عن العمل

في حال لم تتوفر مساحة حرة كافية على القرص يتم إنشاء ملف مؤقت بحجم أصغر من الحجم المثالي، مما يعني أن تمرير البيانات سيستهلك وقتاً أكثر

(4) تعداد المهام Multitasking:

يعني تعدد المهام تشغيل عدة برامج دفعة واحدة، وكلما كان عدد هذه البرامج المشتغلة أكثر كلما بطئ النظام، فالكومبيوتر يحتاج لتذكر أين وصل البرنامج الذي كان يعمل لكي يستأنفه بنظافة ويستعيد البيانات التي كان يستخدمها، مما يتطلب استخداماً مكثفاً للذاكرة

(5) قدرة البطارية الرسومية:

بإمكان بطاقة رسوم قوية أن تحسن الأداء عبر إظهارها محتويات الشاشة بشكل أسرع وأوضح
البطاقات الحديثة تمتلك معالجات وذاكرة خاصة بها على البطاقة نفسها، مما يزيل العبء عن كاهل المعالج الرئيسي والذاكرة

لن تزداد سرعة الكومبيوتر من جراء تحسين أحد تلك المكونات بل من جراء توازن بينها كلها، فلا فائدة من استخدام معالج سريع وذاكرة صغيرة جداً أو قرص ممتلئ يخنق النظام مهما كانت مواصفاته عالية

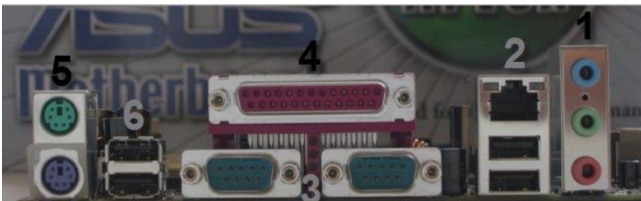
أجزاء أخرى في الوحدة الأساسية

■ مغذي التيار (وحدة التغذية) power supply:

توفر وحدة التغذية الموجودة في صندوق الكومبيوتر التغذية الكهربائية اللازمة لعمل الكومبيوتر حيث تأخذ جهد 100 فولت متناوب وتحوله لجهد مستمر 5 فولت أو 3.3 فولت، ويخرج منها كبلات أحدها خاص باللوحة الأم والباقي لتغذية الأجهزة بالطاقة، وتحتوي على مروحة كبيرة

■ المنافذ ports:

المنافذ أو المخارج هي أماكن توصيل بعض ملحقات الحاسوب الخارجية باللوحة الأم أي هي عبارة عن موصلات Connectors يمكن عن طريقها توصيل أحد وحدات الإدخال أو الإخراج وبعض الأجهزة الأخرى باللوحة الأم وهي تظهر عادة في الجزء الخلفي من صندوق الحاسب



1 ← مخرج Line

3 ← مخرج Com1

5 ← مخرج PS/2

2 ← مخرج بطاقة شبكة

4 ← مخرج طابعة

5 ← USB

■ الأجهزة الملحقة peripherals:

هي أجهزة يمكن وصلها بوحدة المعالجة من أجل تنفيذ عمل متخصص وبعضها يكون مزود بالحاسوب كمكبرات الصوت، والميكروفون وكرت الشاشة.